중등 **2학년**

2005년 HME

해법 수학학력 평가 정답 및 풀이

· 1~20번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상을 위한 문제입니다.

정답

1. 69	**2.** 505	**3.** 50
4. 24	**5.** 18	**6.** 77
7. 3	**8.** 9	**9.** 1
10. 3	**11.** 2	**12.** 18
13. 12	**14.** 14	**15.** 7
16. 8	**17.** 30	**18.** 145
19. 179	**20.** 8	

1. $0.30\dot{9}=\frac{309-30}{900}=\frac{279}{900}=\frac{31}{100}$

따라서, $a=100$, $b=31$이므로

$a-b=100-31=69$

2. 수정이의 몸무게는 50.5kg, 즉 50500g이므로

$50500=505\times10^2$(g) $\therefore A=505$

3. (오차의 한계)$=\frac{4050-3950}{2}=\frac{100}{2}=50$

4. 삼각형의 한 변의 길이는 나머지 두 변의 길이의 합보다 작아야 하므로

$x<8+12$ $\therefore x<20$ …… ㉠

$12<x+8$ $\therefore x>4$ …… ㉡

㉠, ㉡에서 $4<x<20$

따라서, $A=4$, $B=20$이므로

$A+B=4+20=24$

5. 사각뿔의 높이를 h라 하면

$\frac{1}{3}\times6\times6\times h=216$ $\therefore h=18$(cm)

6. $3.69\times10^2+4.0\times10^2=369+400=769$

$\fallingdotseq770=7.7\times10^2$(m)

따라서, $A=7.7$이므로 $10A=77$

7. $A-2(A+B-3)=A-2A-2B+6$

$=-A-2B+6$

$=-(x-2y-3)-2(3x-4y+5)+6$

$=-x+2y+3-6x+8y-10+6$

$=-7x+10y-1$

따라서, $a=-7$, $b=10$이므로

$a+b=-7+10=3$

8. 남학생 수는 $250\times0.12=30$(명)

여학생 수는 $150\times0.04=6$(명)

$\therefore \frac{36}{400}\times100=9(\%)$

9. $\frac{6x-9y}{18}+\square=\frac{8x-2y}{12}$에서

$\square=\frac{8x-2y}{12}-\frac{6x-9y}{18}$

$=\frac{2}{3}x-\frac{1}{6}y-\frac{1}{3}x+\frac{1}{2}y$

$=\frac{1}{3}x+\frac{1}{3}y$

따라서, $A=\frac{1}{3}$, $B=\frac{1}{3}$이므로

$\frac{B}{A}=\frac{1}{3}\div\frac{1}{3}=1$

10. $\frac{a}{330}=\frac{a}{2\times3\times5\times11}$

이 분수가 유한소수로 나타내어지려면 a는 33의 배수이어야 한다. 그런데 a는 100 이하의 자연수이므로 33, 66, 99의 3개이다.

11. (준식)$=\frac{4a^3b^2}{2a^2b^2}-\frac{8ab^3}{2a^2b^2}-(a^2b-2ab^3)\times\frac{2}{ab}$

$=2a-\frac{4b}{a}-2a+4b^2$

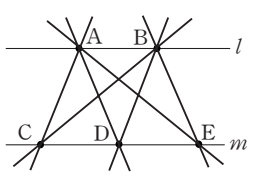
$=-\frac{4b}{a}+4b^2$

$=-4\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{(-2)}+4\times\left(\frac{1}{2}\right)^2$

$=1+1$

$=2$

12. $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{AE}$,
$\overrightarrow{BA}$, $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{BD}$, $\overrightarrow{BE}$,
$\overrightarrow{CD}(=\overrightarrow{CE})$, $\overrightarrow{CA}$, $\overrightarrow{CB}$,
$\overrightarrow{DC}$, $\overrightarrow{DE}$, $\overrightarrow{DA}$, $\overrightarrow{DB}$,
$\overrightarrow{ED}(=\overrightarrow{EC})$, $\overrightarrow{EA}$, $\overrightarrow{EB}$ $\therefore$ 18개



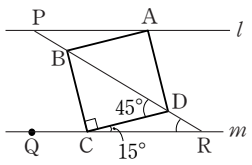
13. $\frac{2}{7}=0.\dot{2}85714\dot{}$이므로 소수점 아래에 6개의 숫자 2, 8, 5, 7, 1, 4가 반복하여 나타난다.
그런데 $30=6\times5$, $50=6\times8+2$이므로 소수점 아래 30번째 자리의 숫자는 4이고, 소수점 아래 50번째 자리의 숫자는 8이다.
따라서, $a=4$, $b=8$이므로 $a+b=4+8=12$

14. $\square\div12x^3y^5=\frac{3xy^7}{\square}$에서 $\square=\frac{3xy^7}{\square}\times12x^3y^5$
$(\square)^2=3xy^7\times12x^3y^5=36x^4y^{12}=(6x^2y^6)^2$
$\therefore\ \square=6x^2y^6$
따라서, $A=6$, $B=2$, $C=6$이므로
$A+B+C=6+2+6=14$

15. $a=0.1\dot{2}\dot{4}=\frac{124-1}{990}=\frac{123}{990}$
$\therefore\ a(10^7-10^5)=\frac{123}{990}\times9900000=1230000$
따라서, $a(10^7-10^5)$은 7자리의 수이다.

16. 삼각형을 만드는 데 사용할 막대기의 길이를 순서쌍으로 나타내면
(6, 6, 6), (6, 6, 8), (6, 8, 12), (6, 12, 15),
(8, 8, 6), (8, 8, 12), (8, 8, 15), (8, 12, 15)
이므로 모두 8가지이다.

17. $\angle BCQ:\angle DCR=5:1$이고,
$\angle BCQ+\angle DCR=90^\circ$이므로
$\angle DCR=90^\circ\times\frac{1}{6}=15^\circ$
$\angle BDC=45^\circ$이므로 $\triangle DCR$에서
$\angle CRD=\angle BDC-\angle DCR$
$=45^\circ-15^\circ$
$=30^\circ$



18. $\frac{x}{0.5\dot{7}}=x\div0.5\dot{7}=x\div\frac{57-5}{90}$
$=x\div\frac{52}{90}=x\times\frac{90}{52}$
$=x\times\frac{45}{26}=\frac{x\times3^2\times5}{2\times13}$
이 때, $x=2\times5\times13=130$이면
$y^2=\frac{2\times3^2\times5^2\times13}{2\times13}=3^2\times5^2=15^2$ $\therefore\ y=15$
$\therefore\ x+y=130+15=145$

19. 정이십각형의 꼭지점을 차례로 P_1, P_2, P_3, …, P_{20}이라 하면 꼭지점 P_1에서 그을 수 있는 대각선의 종류는 $\overline{P_1P_3}=\overline{P_1P_{19}}$, $\overline{P_1P_4}=\overline{P_1P_{18}}$, … , $\overline{P_1P_{10}}=\overline{P_1P_{12}}$, $\overline{P_1P_{11}}$의 9가지이다. $\therefore\ x=9$(가지)
또, n각형의 대각선의 총수는 $\frac{n(n-3)}{2}$이므로
$y=\frac{20\times(20-3)}{2}=170$(개)
$\therefore\ x+y=9+170=179$

20. $4x=-3y$이므로 $x=-\frac{3}{4}y$
$\therefore\ \frac{4x^2-3y^2}{xy}-\frac{x-y}{x+y}=\frac{4\times\left(-\frac{3}{4}y\right)^2-3y^2}{-\frac{3}{4}y\times y}-\frac{-\frac{3}{4}y-y}{-\frac{3}{4}y+y}$
$=\frac{\frac{9}{4}y^2-\frac{12}{4}y^2}{-\frac{3}{4}y^2}-\frac{-\frac{7}{4}y}{\frac{1}{4}y}$
$=1+7$
$=8$

· 1~30번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상 및 해법수학 경시대회 출전 자격 부여를 위한 문제입니다.

정 답

21. 22	**22.** 27	**23.** 432
24. 75	**25.** 16	**26.** 14
27. 810	**28.** 84	**29.** 197
30. 78		

21. $\frac{40}{21}\leqq0.\dot{5}x<3.\dot{9}\dot{0}$에서 $\frac{40}{21}\leqq\frac{5}{9}x<\frac{387}{99}$
$\frac{40}{21}\times\frac{9}{5}\leqq x<\frac{387}{99}\times\frac{9}{5}$이므로
$\frac{24}{7}\leqq x<\frac{387}{55}$ $\therefore\ 3.\times\times\times\leqq x<7.\times\times\times$
따라서, x는 4, 5, 6, 7이 될 수 있으므로
$4+5+6+7=22$

22. $x=\frac{3-2x}{4y}+5$이므로 $x-5=\frac{3-2x}{4y}$
$4xy-20y=3-2x$, $4xy+2x=20y+3$
$(4y+2)x=20y+3$ $\therefore\ x=\frac{20y+3}{4y+2}$
$\therefore\ a+b+c=20+3+4=27$

23. 통의 밑면의 반지름의 길이는 6cm, 높이는 $6\times6=36$cm이므로 통의 부피는

$\pi\times6^2\times36=1296\pi(\mathrm{cm}^3)$

테니스공 3개의 부피는

$3\times\left(\frac{4}{3}\times\pi\times6^3\right)=864\pi(\mathrm{cm}^3)$

따라서, 남은 물의 양은

$1296\pi-864\pi=432\pi(\mathrm{cm}^3)$

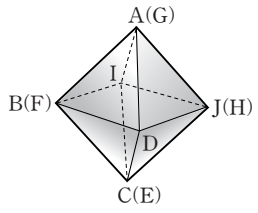
$\therefore\ A=432$

24. $\frac{5^{2a}-5^{2a+1}}{5^{a-2}-5^{a-1}}=\frac{(5^a)^2-5\times(5^a)^2}{\frac{5^a}{5^2}-\frac{5^a}{5}}=\frac{3^2-5\times3^2}{\frac{3}{5^2}-\frac{3}{5}}$

$=\frac{9-45}{\frac{3}{25}-\frac{15}{25}}=\frac{-36}{-\frac{12}{25}}$

$=36\times\frac{25}{12}=75$

25. ㄱ. 주어진 전개도로 만들어지는 정다면체는 오른쪽 그림과 같은 정팔면체이므로 □=8



ㄴ. 정팔면체의 한 꼭지점에서 4개의 모서리가 만나므로 □=4

ㄷ. 정팔면체의 한 모서리와 꼬인 위치에 있는 모서리는 4개이므로 □=4

$\therefore\ 8+4+4=16$

26. $\frac{9}{210}=\frac{3}{70}=\frac{3}{2\times5\times7}$이므로

a는 2, 5의 거듭제곱끼리의 곱 또는 거기에 3을 곱한 수이고, b는 7의 배수이다. 이 때, 두 수 a, b가 20 이하의 자연수이므로

$a=2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 8,\ 10,\ 12,\ 15,\ 16,\ 20$

$b=7,\ 14$

그런데 $\frac{14}{2}=\frac{7}{1}$, $\frac{14}{4}=\frac{7}{2}$, $\frac{14}{6}=\frac{7}{3}$, $\frac{14}{8}=\frac{7}{4}$, $\frac{14}{10}=\frac{7}{5}$, $\frac{14}{12}=\frac{7}{6}$, $\frac{14}{16}=\frac{7}{8}$, $\frac{14}{20}=\frac{7}{10}$이므로 분수 $\frac{b}{a}$는 $2\times11-8=14$(개)이다.

27. 반올림할 때의 오차의 한계는 5이므로

$195\leqq x<205$

올림할 때의 오차의 한계는 10이므로

$200<y\leqq210$

$\therefore\ a+b+c+d=195+205+200+210=810$

28. 야구부의 평균을 x점, 방송반의 평균을 y점, 합창반의 평균을 z점이라 하면

$\frac{20x+10y}{30}=88,\ 20x+10y=2640$ ……㉠

$\frac{20x+30z}{50}=84,\ 20x+30z=4200$ ……㉡

$\frac{10y+30z}{40}=81,\ 10y+30z=3240$ ……㉢

㉠, ㉡, ㉢의 양변을 각각 더하면

$2(20x+10y+30z)=10080$

$\therefore\ 20x+10y+30z=5040$

$\therefore$ (평균)$=\frac{20x+10y+30z}{60}=\frac{5040}{60}=84$(점)

29. 소수점 아래 셋째 자리에서 반올림하여 얻은 근사값이 2.00이므로 (오차의 한계)$=\frac{1}{2}\times0.01=0.005$

따라서, 근사값 2.00의 참값 $\frac{x+2}{2}$의 범위는

$2.00-0.005\leqq\frac{x+2}{2}<2.00+0.005$

$1.995\leqq\frac{x+2}{2}<2.005$

$3.99\leqq x+2<4.01$

$\therefore\ 1.99\leqq x<2.01$

따라서, $a=1.99$, $b=2.01$이므로

$\frac{2a-b}{0.01}=\frac{2\times1.99-2.01}{0.01}=\frac{1.97}{0.01}=197$

30. n이 45의 배수 45, 90이면 x는 집합 C의 원소이다.

$\therefore\ n(C)=2$

n이 9의 배수이면서 45의 배수가 아니면 x는 집합 B의 원소이다. 100 이하의 9의 배수는 9, 18, 27, …, 99의 11개인데, 이 중에는 45의 배수 45, 90의 2개가 포함되어 있으므로

$n(B)=11-2=9$

전체집합 U의 원소 중 집합 B의 원소도 집합 C의 원소도 아니면 집합 A의 원소이므로

$n(A)=100-9-2=89$

$\therefore\ n(A)-n(B)-n(C)=89-9-2=78$